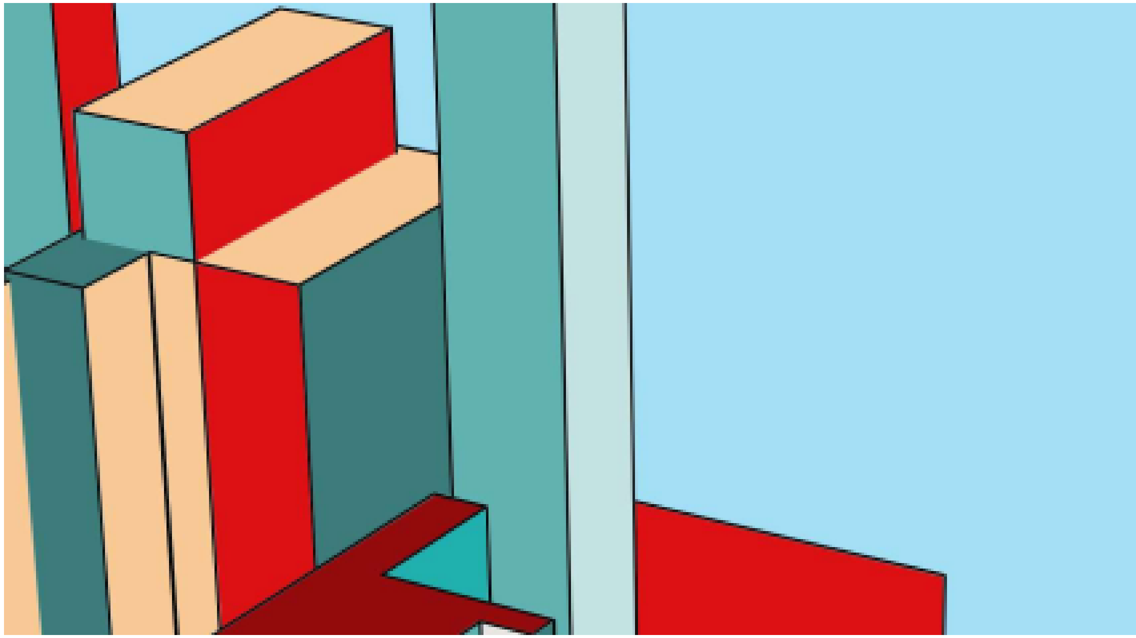


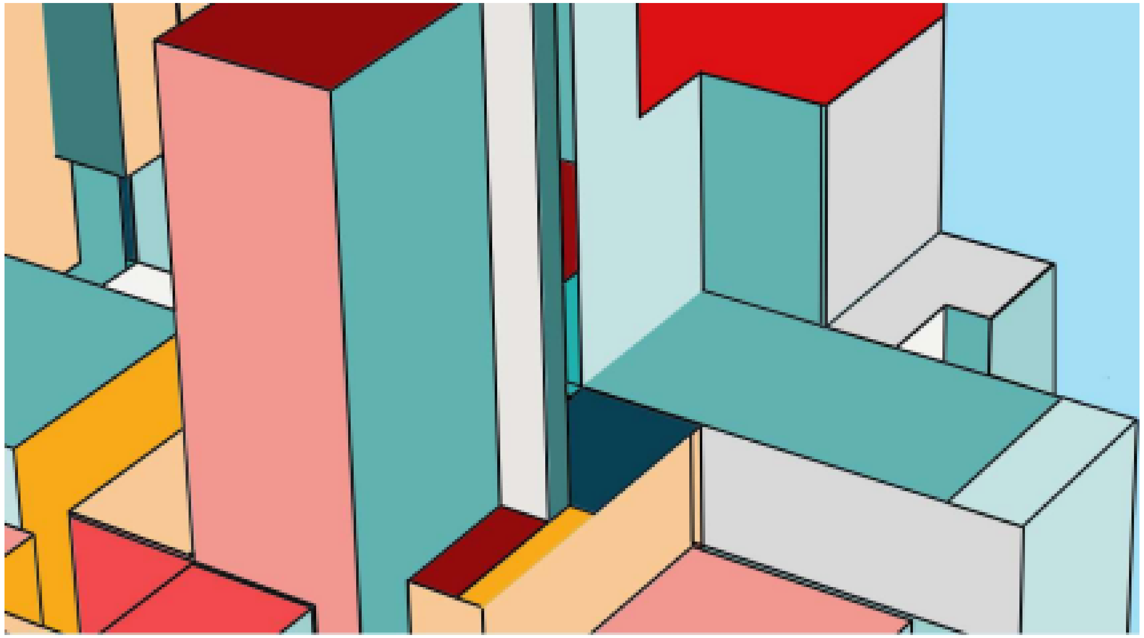
FORMACIÓN INICIAL ELECTRICIDAD BÁSICA INDUSTRIAL

Prof. Ing. Garcia Matias

CENTEC

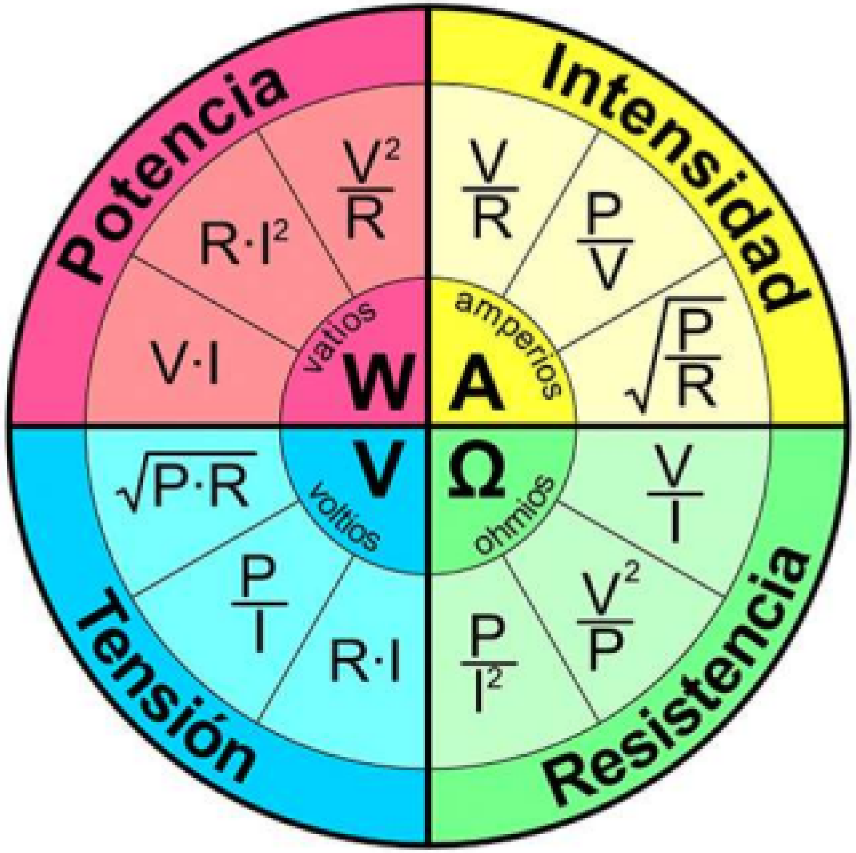
CIMA PATAGONIA

UTN FRCH

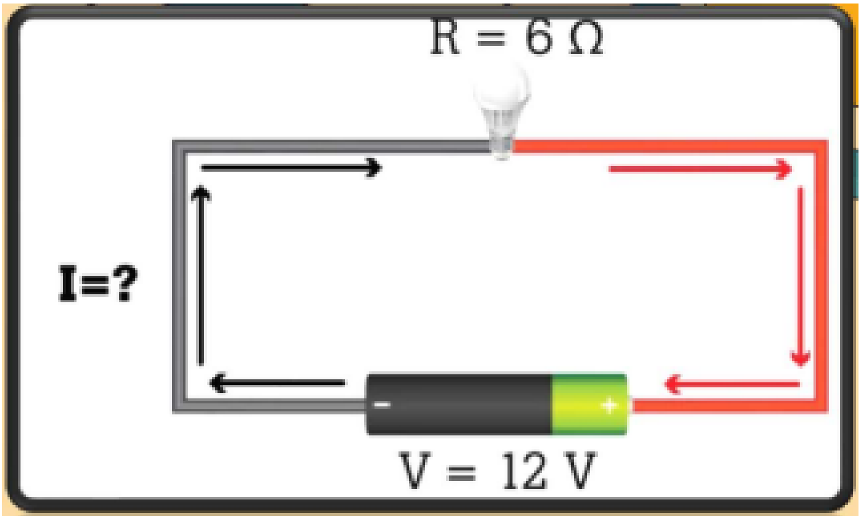


TEMA 2
CÁLCULOS BÁSICOS

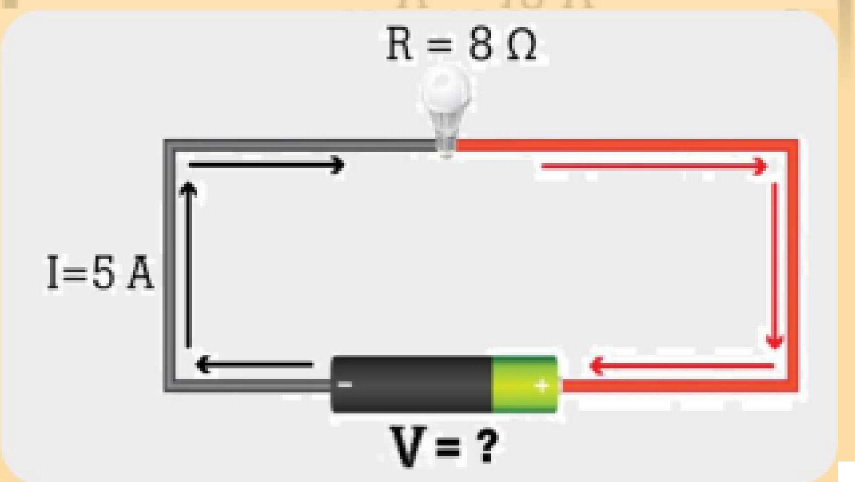
1



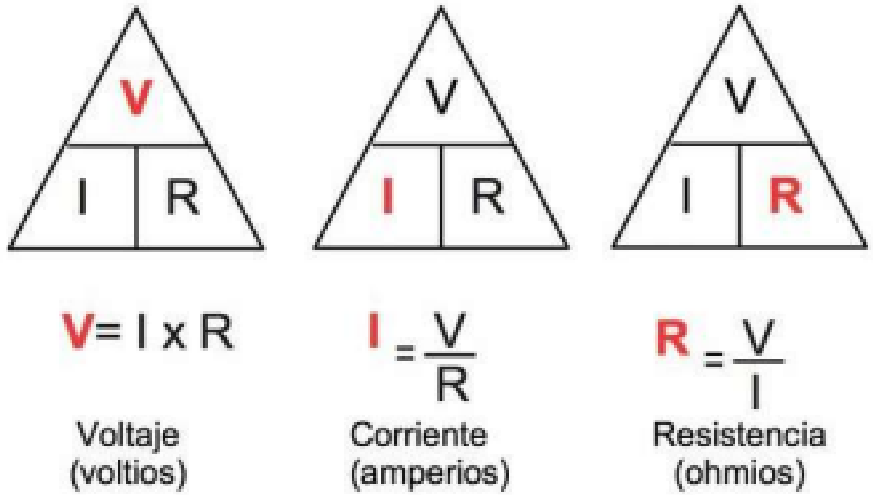
Potencia
Intensidad
Tensión
Resistencia
vatios
W
amperios
A
voltios
V
ohmios
Ω
$\frac{V^2}{R}$
$R \cdot I^2$
$V \cdot I$
$\frac{V}{R}$
$\frac{P}{V}$
$\sqrt{\frac{P}{R}}$
$\sqrt{P \cdot R}$
$\frac{P}{I}$
$R \cdot I$
$\frac{V}{I}$
$\frac{V^2}{P}$
$\frac{P}{I^2}$



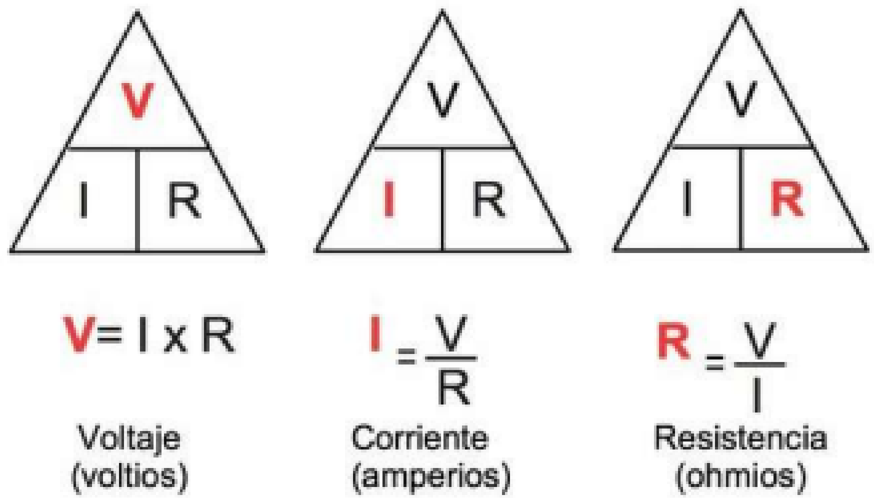
R = 6 Ω
I=?
V = 12 V



R = 8 Ω
I=5 A
V = ?



V
I
R
V= I x R
Voltaje
(voltios)
I = V / R
Corriente
(amperios)
R = V / I
Resistencia
(ohmios)



V
I
R
V= I x R
Voltaje
(voltios)
I = V / R
Corriente
(amperios)
R = V / I
Resistencia
(ohmios)

=2A

= = 5 8Ω=40V

LEY DE OHM

Ley de Joule: El calor que genera es directamente proporcional a la corriente que circula por la resistencia. $Q=I^2*R*t$

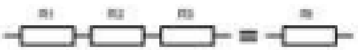
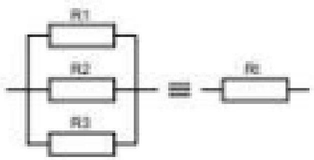
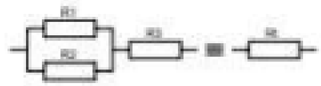
Rt = R1 +-R2 + R3 1

�� + ��ଶ��ౢ =�� × ��ଶ

�� + ��ଶ + ��ଷ

��ౢ =�� × ��ଶ

ORGANIZACIÓN DE RESISTENCIAS EN SERIE Y PARALELO 5

		
Resistencias asociadas en serie	**Resistencias asociadas en paralelo**	**Resistencias asociadas en forma mixta**

$$\frac{1}{Rt} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \rightarrow \frac{1}{R1} * 1 + \frac{1}{R2} * 1 \rightarrow \frac{R2 * 1}{R2 * R1} + \frac{R1 * 1}{R1 * R2} \rightarrow$$

$$\frac{1}{Rt} = \frac{R2}{R2 * R1} + \frac{R1}{R2 * R1} \rightarrow \frac{1}{R2 * R1}\left(\frac{R2}{1} + \frac{R1}{1}\right) \Rightarrow Rt = \frac{R2 * R1}{R2 + R1}$$

�� = 1 �� + 1 �� + 1 ��

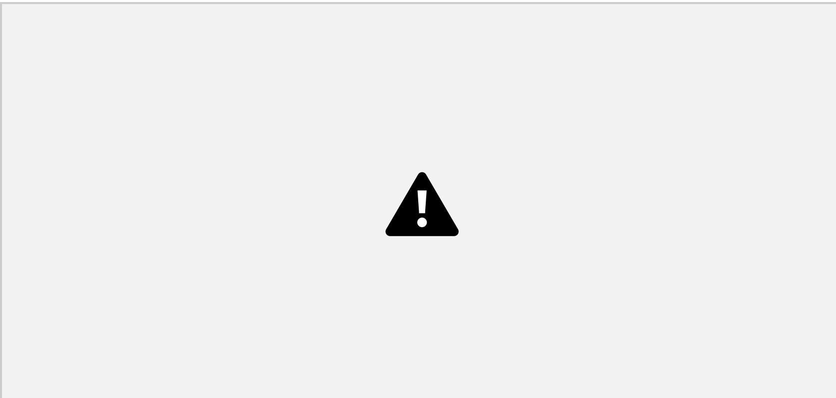
6

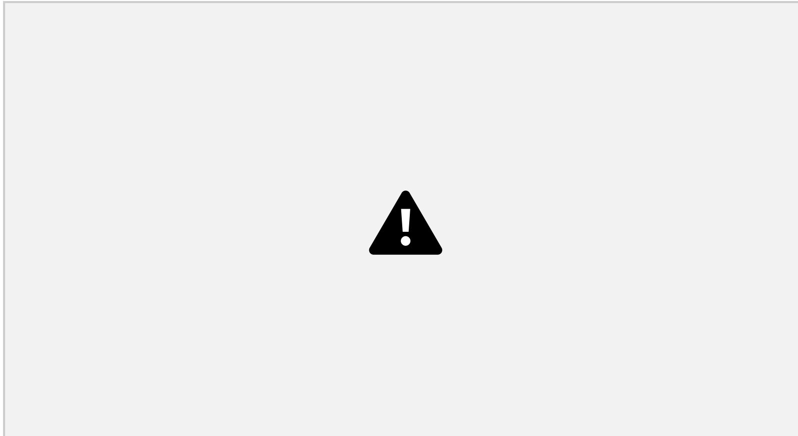
7

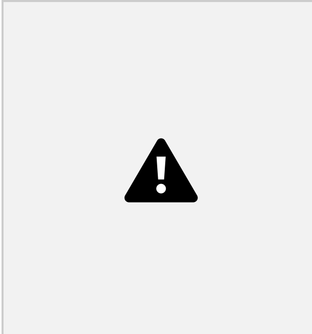
Un soldador común de 40 W de potencia, solo 25 segundos de funcionamiento, ha transformado 1 kJ de energía eléctrica en calor por efecto Joule (40 W *25 s = 1000 J).

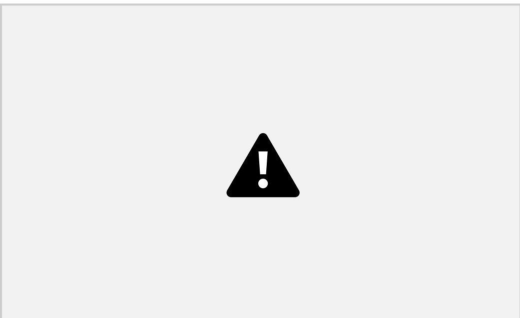
1Kj puede: elevar 1ºc 240cc de agua (en caso 1lt 4,18Kj); Para hervir 1 litro de agua (de 20° C a 100°C), necesitamos unos 335 kJ. Si la pava es de 2000 W (2 kW), tardará unos 167 segundos (casi 3 minutos).

DIVISORES DE TENSIÓN [8]





����� = ��1 + ��2 ����� = �� ∗ ����� ==> �� = ���� ����� = ��2

Desarrollo Sencillo����� = ��1 + ��2 ==> ��1 = ����� − ��2

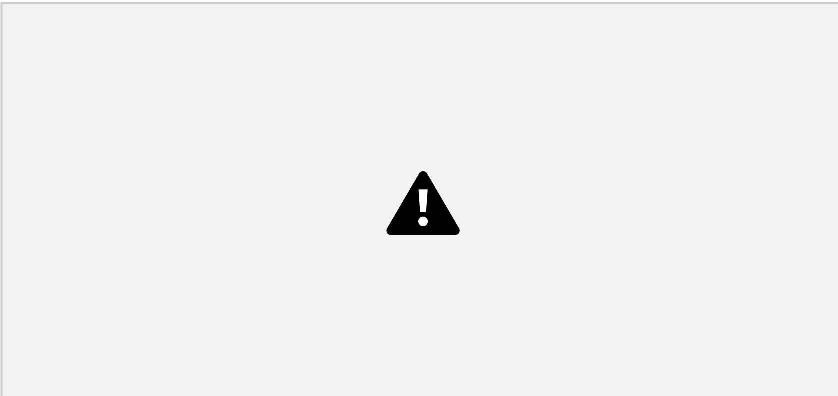
��2 − 1= ��2 ��

=��1

(��1 + ��2) ==>(��1 + ��2) ��2 = �� =����

��2 ==>-��1

��1 = (220�� − 12��) 10Ω = 20,8�� ��2 = ��2 �� =12�� 20,8�� = 0,576Ω

9 

��2 + 1 =���� V1

��2 − 1 ==> ��1

Vt=220v

V2=12v

Desarrollo matemático

��2

��2 =���� ��2

��2 +��2
��1

��2 =����

��1

��2 =����
����

��2 =��1
��1

��2

COMBINACIÓN DE

10

SECUENCIAS